Formato 08:
Diagrama de Casos de Uso

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	:	Diseño e Implementación de un Sistema web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el distrito de El Tambo - Huancayo
Integrantes del equipo	:	- Lugo Ayala Alex - Segura Rojas Mauricio - Vila Navarro Grecia
Docente	:	Arana Caparachin, Maglioni
Fecha	:	08/09/2026

2. Descripción general del sistema

Describir brevemente el sistema a desarrollar considerando:

- **Objetivo del sistema.**

El sistema tiene como objetivo digitalizar y optimizar la gestión de reportes ciudadanos sobre acumulación de residuos sólidos mediante la plataforma web EcoCiudad, permitiendo registrar incidencias de manera centralizada, validar y clasificar la información, priorizar los reportes, facilitar la asignación de atención, optimizar las rutas de los vehículos de limpieza y realizar el seguimiento hasta el cierre de cada incidencia.

- **Funcionalidades principales.**

- El sistema permite el registro de usuarios y de reportes ciudadanos que incluyen fotografía, ubicación GPS y descripción.
- Incluye el almacenamiento, validación, análisis y clasificación automática de reportes mediante Inteligencia Artificial, así como el cálculo de su prioridad.
- Facilita la revisión y asignación de atención por parte del personal municipal y la generación de rutas optimizadas. Permite la consulta de incidencias asignadas, el registro de atención y evidencia, la actualización de estado y la notificación final al ciudadano.

- **Relación con los requerimientos funcionales.**

Los casos de uso son la representación gráfica y estructurada de los 15 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-15) identificados a partir del modelado BPM (proceso TO-BE)

3. Identificación de actores

ID	Actor	Descripción
ACT-01	Ciudadano	Registra reportes de acumulación de residuos aportando fotografía, ubicación y descripción, y consulta el estado de sus reportes.
ACT-02	Personal municipal	Revisa los reportes ya priorizados, verifica la información correspondiente y asigna cada incidencia al área responsable de atenderla.
ACT-03	Área de limpieza y recolección	Actor conformado por el operario y el conductor; consulta las incidencias asignadas, ejecuta la limpieza y registra la evidencia de la atención realizada.

4. Identificación de casos de uso

ID	Caso de uso	Descripción
CU-01	Registrar reporte de incidencia	Permite al ciudadano ingresar una acumulación de residuos adjuntando fotografía, GPS y descripción.
CU-02	Almacenar reporte	El sistema guarda la información y genera un identificador para la incidencia.
CU-03	Validar información	Verifica que el reporte contenga los datos mínimos (foto, GPS, descripción).
CU-04	Analizar fotografía	La Inteligencia Artificial analiza la imagen para identificar características del residuo.
CU-05	Clasificar incidencia	El sistema determina el tipo de incidencia basado en el análisis de IA.
CU-06	Calcular prioridad	Determina el nivel de prioridad según gravedad, ubicación y características.

CU-07	Revisar reporte priorizado	El personal municipal consulta la información, clasificación y nivel de prioridad del reporte.
CU-08	Asignar atención	El personal municipal deriva la incidencia revisada al área encargada.
CU-09	Generar ruta optimizada	El sistema crea una ruta eficiente para los vehículos considerando incidencias y recursos.
CU-10	Consultar incidencias asignadas	El área de limpieza visualiza las incidencias que debe atender y la ruta.
CU-11	Registrar atención	El operario de campo registra la realización física de la limpieza.
CU-12	Registrar evidencia	El personal de limpieza adjunta fotografías y datos de la intervención realizada.
CU-13	Actualizar estado	El sistema cambia el estado de la incidencia a "atendido" tras registrar la evidencia.
CU-14	Consultar estado del reporte	El ciudadano verifica en qué fase de atención se encuentra su reporte.
CU-15	Notificar resultado	El sistema comunica al ciudadano que su reporte fue atendido y cerrado.

5. Relación actores-casos de uso

Actor	Caso de uso
Ciudadano	CU-01: Registrar reporte de incidencia CU-14: Consultar estado del reporte
Personal municipal	CU-07: Revisar reporte priorizado
Área de limpieza y recolección	CU-10: Consultar incidencias asignadas CU-11: Registrar atención CU-12: Registrar evidencia
Sistema (Automático / Includes)	Participa directamente mediante relaciones <<include>> en: CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06, CU-08, CU-09, CU-13, y CU-15.

6. Diagrama de casos de uso

